

Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte

REPORTE DE PRIMER AVANCE

Proyecto: Semáforo Inteligente de Hermosillo

(Sistema Gestor Semafórico Inteligente — SGSI)

Alumna: Zuleyca Guadalupe Balles Soto

Matrícula: A01741687

Programa académico: ITC

Empresa: Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo

Tutor académico: Mario Durán Vega

Tutor en la empresa: Jesús Ángel Villa Escobar

Hermosillo, Sonora

17 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Marco Teórico	1
3. Descripción del área de la empresa	3
4. Objetivos del Proyecto	3
5. Resultados esperados del Proyecto	4
5.1 Entregable principal a exponer	4
6. Plan de trabajo	5
6.1 Lista de actividades	5
6.2 Tiempo, costo y responsable por actividad	6
6.3 Diagrama de Gantt	6
7. Trabajo realizado	7
7.1 Objetivos alcanzados	7
7.2 Actividades pendientes	8
8. Conclusiones	9
9. Bibliografía	10
10. Anexos	10

1. Introducción

La Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo desarrolla el proyecto Semáforo Inteligente de Hermosillo, cuyo propósito es definir la arquitectura funcional y técnica de un sistema de semáforos inteligentes orientado a la optimización del flujo vehicular en la ciudad. El proyecto investiga modelos, tecnologías y metodologías aplicables al control de tráfico inteligente, incluyendo sistemas distribuidos, Internet de las Cosas (IoT) y análisis de datos en tiempo real, y desarrolla módulos de software y prototipos que permiten gestionar, monitorear y optimizar de manera centralizada las intersecciones semaforicas de la ciudad.

La necesidad que atiende el proyecto tiene una base, pues de acuerdo con el estudio “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) junto con SinTráfico, la congestión vehicular en 32 ciudades mexicanas representa una pérdida anual cercana a 94 mil millones de pesos, equivalente a alrededor de 100 horas perdidas por persona al año (IMCO, 2019). Aunque el estudio no desglosa cifras específicas para Hermosillo, la magnitud del fenómeno a nivel nacional evidencia que la sincronización y el control eficiente de las intersecciones semaforicas no es un ajuste menor, sino una palanca directa sobre la calidad de vida, la movilidad y la productividad urbana.

La trascendencia del proyecto se refuerza por la tendencia internacional hacia los sistemas de gestión de tráfico basados en IoT y control adaptativo, que sustituyen los ciclos semaforicos fijos por esquemas que responden a las condiciones reales de tráfico en tiempo real (Mutambik, 2025; Gheorghe & Soica, 2025). En cuanto a su factibilidad, gracias al trabajo del equipo durante más de un año de desarrollo, la Dirección de Vialidad y Semaforización ya cuenta con infraestructura instalada en campo (controladores semaforicos inteligentes (CSI) construidos sobre hardware Raspberry Pi CM5) y con un equipo de desarrollo que opera backend en Python/Flask, frontend en React y base de datos PostgreSQL.

El impacto esperado en la organización es, por un lado, dotar a la Dirección de Vialidad y Semaforización de herramientas de monitoreo, diagnóstico y control remoto que hoy no existen de forma centralizada; y por otro, sentar las bases técnicas para expandir el sistema a nuevas intersecciones de la red semaforica de la ciudad conforme lo permitan los recursos disponibles.

Este reporte documenta el primer avance de la estancia realizada dentro de dicho proyecto, correspondiente a las primeras cinco semanas del semestre. En él se describe el marco teórico que sustenta el proyecto, el área de la empresa en la que se desarrolla, los objetivos y resultados esperados, el plan de trabajo con su cronograma, y el trabajo efectivamente realizado hasta la fecha de este corte, con sus respectivas conclusiones.

2. Marco Teórico

2.1 Sistemas de control semaforico de tiempo fijo al control adaptativo

Los sistemas de control semaforico se dividen tradicionalmente en tres familias: los de tiempo fijo, los actuados y los adaptativos. Los dos primeros representan la mayoría de los sistemas desplegados en el mundo, mientras que los adaptativos, que ajustan sus tiempos en respuesta a las condiciones reales de tráfico, suelen encontrarse solo en ciudades de mayor tamaño (Muresan, Fu, & Pan, 2019). Entre los sistemas adaptativos con más despliegue histórico destacan SCOOT (Split

Cycle Offset Optimization Technique) y SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System), ambos dependientes de detectores instalados en cada intersección para construir estimaciones de flujo y así ajustar los tiempos de ciclo, reparto (split) y desfase (Muresan et al., 2019). Estos antecedentes son relevantes para el proyecto porque el SGSI se inserta precisamente en esa misma transición, de una operación semafórica fija hacia una gestionada de forma centralizada y eventualmente, adaptativa.

2.2 Internet de las Cosas (IoT) y gestión de tráfico en tiempo real

La gestión inteligente de tráfico contemporánea se apoya en sensores IoT distribuidos en intersecciones y corredores viales, que recolectan datos de flujo vehicular, niveles de congestión y velocidades promedio para alimentar decisiones de control dinámicas en lugar de esquemas fijos por horario (Mutambik, 2025). Este mismo patrón es el que sigue la arquitectura del SGSI, los CSI instalados en campo se comunican por WebSocket con un backend central, que concentra el estado de cada intersección para su monitoreo y eventual optimización. La revisión sistemática de Gheorghe y Soica (2025) sobre inteligencia artificial, IoT y analítica predictiva en sistemas de control de tráfico adaptativo documenta que la combinación de sensores conectados con un backend centralizado, el mismo patrón arquitectónico del SGSI, es el punto de partida habitual antes de introducir capas de optimización más sofisticadas.

2.3 Aprendizaje automatizado y control adaptativo de semáforos

Una línea de investigación más reciente explora el uso de aprendizaje por refuerzo y otras técnicas de aprendizaje automático para ajustar dinámicamente los tiempos de las fases semafóricas, con reducciones de demora reportadas de entre 15% y 39% frente a controladores de tiempo fijo o actuados, dependiendo del método y del escenario evaluado (Wei, Zheng, Gayah, & Li, 2019; Muresan et al., 2019). Si bien el SGSI no implementa todavía optimización mediante aprendizaje automatizado, su contrato de comunicación entre el módulo de detección de vehículos y el módulo de control de luces, con validación estricta de los datos que llegan de cámara, tiempos mínimos sostenidos antes de reaccionar a una detección y políticas configurables ante fallas de cámara, construye precisamente la capa de datos confiables que ese tipo de optimización requeriría como insumo en una fase posterior del proyecto.

2.4 Visión por computadora y edge computing

La detección vehicular por visión de computadora en dispositivos de bajo consumo (como el propio Raspberry Pi) es un área activa de investigación, dado que ejecutar modelos de detección en tiempo real sobre hardware con recursos limitados exige optimizar tanto el modelo como la tasa de procesamiento (Mutambik, 2025). Esta tensión entre capacidad de cómputo disponible en campo y la necesidad de procesar video en tiempo real es exactamente el tipo de restricción de ingeniería que enmarca el trabajo de detección por cámara dentro del módulo de visión del SGSI, cuyos controladores de campo procesan múltiples flujos de video simultáneos sobre hardware embebido.

2.5 El costo de no resolver el problema

Como se señaló en la introducción, el estudio de IMCO (2019) sobre el costo de la congestión en ciudades mexicanas explican por qué proyectos como el SGSI son relevantes más allá de su interés técnico, la congestión vehicular no es solo una molestia cotidiana, sino una pérdida medible de tiempo, productividad y calidad de vida para la población. Los sistemas de gestión semafórica que

combinan sensores conectados, backend centralizado y reglas de control cada vez más sofisticadas son la vía documentada para atender ese problema, y es precisamente esa vía la que sigue la arquitectura del SGSI.

3. Descripción del área de la empresa

El proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo, cuyo director es el Ing. Samuel Chenoweth, esta área municipal es responsable de la operación y el mantenimiento de la infraestructura semafórica de la ciudad. El responsable directo del proyecto es:

Nombre: Jesús Ángel Villa Escobar

Puesto: Responsable del proyecto Semáforo Inteligente de Hermosillo

Teléfono: +52 1 662 431 4131

Correo electrónico: sih.simex@gmail.com / jesusangelvillaescobar@gmail.com

Antes de este proyecto, la operación de los semáforos de la ciudad dependía de infraestructura sin capacidad de monitoreo ni gestión centralizada, no existía una forma unificada de conocer el estado de cada intersección, diagnosticar fallas de forma remota, ni coordinar cambios de configuración entre controladores. La situación inicial era la de un conjunto de dispositivos de campo operando de manera aislada, con dependencia casi total de la revisión física en sitio ante cualquier incidencia.

La expectativa del proyecto es sustituir progresivamente esa operación aislada por un sistema de gestión centralizado (SGSI) que permita monitorear el estado de cada controlador (CSI) en tiempo real, diagnosticar y resolver incidencias de forma remota siempre que sea posible, y construir la base de datos e infraestructura de comunicación necesaria para, en fases posteriores, introducir control adaptativo basado en detección vehicular real.

La estancia tiene una duración aproximada de 16 semanas dentro del semestre, con una carga de 40 horas semanales en horario flexible, priorizando el avance por entregables.

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Objetivo general

Contribuir al desarrollo, mejora continua y operación confiable del Sistema Gestor Semafórico Inteligente (SGSI) de la Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo, participando en la coordinación técnica de los módulos de software del sistema y en el seguimiento y resolución de incidencias detectadas en su operación real, de modo que el sistema evolucione hacia una gestión semafórica centralizada, monitoreada y progresivamente adaptativa.

4.2 Objetivos específicos

- Analizar el estado actual del sistema en campo, infraestructura instalada, componentes de hardware y software activos, e identificar los puntos críticos que afectan su funcionamiento.
- Evaluar el desempeño del sistema en operación real, en aspectos como sincronización entre intersecciones, tiempos de ciclo, desfases y fallos detectados durante su ejecución.

- Coordinar el desarrollo y la mejora continua de los módulos de software del sistema, asegurando la correcta evolución de los componentes que ejecutan el firmware de los controladores de campo.
- Dar seguimiento a las incidencias detectadas en operación, coordinando su diagnóstico y resolución junto con el equipo técnico.
- Supervisar la integración entre hardware y software, verificando la correcta comunicación entre controladores, dispositivos de campo y sistemas embebidos.
- Proponer e implementar mejoras en la arquitectura del sistema orientadas a incrementar su estabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.
- Validar los cambios implementados mediante pruebas controladas y en campo antes de su despliegue, y coordinar el despliegue de nuevas versiones del sistema minimizando riesgos en los nodos activos.
- Documentar los cambios, mejoras y decisiones de arquitectura del sistema, generando registros que permitan su continuidad y escalabilidad futuras.

5. Resultados esperados del Proyecto

Conforme al objetivo del proyecto y al plan de trabajo, se espera que, al término de la estancia, queden entregados los siguientes resultados:

- Un diagnóstico documentado del estado del sistema en campo y de su desempeño en operación real, con los puntos críticos identificados y priorizados.
- Un contrato de comunicación formalizado y endurecido entre el módulo de detección de vehículos y el módulo de control de luces, con validación completa de los datos antes de aplicar cualquier cambio de estado.
- Mejoras de arquitectura implementadas y validadas en los módulos de software del sistema, con su respectiva evidencia de pruebas.
- Un mecanismo de actualización y despliegue de nuevas versiones del sistema verificado en campo, que confirme que una actualización quedó corriendo correctamente antes de reportarse como exitosa.
- Documentación técnica de los cambios, mejoras y decisiones de arquitectura realizadas durante la estancia, que permita dar continuidad al proyecto.

A la fecha de este primer avance, varios de estos resultados ya cuentan con evidencia parcial de cumplimiento, en particular el contrato de comunicación entre detección y luces, y el mecanismo de actualización verificada, como se documenta en la sección 7, “Trabajo realizado”.

5.1 Entregable principal a exponer

De los resultados anteriores, el que se desarrolla con mayor profundidad para su exposición formal es el contrato de comunicación entre detección y luces (segundo punto de la lista anterior), junto con la ventana de detección rediseñada que lo alimenta, la pantalla desde la que se relaciona cada cámara con su semáforo y con la región de video (ROI) donde se detectan vehículos. El detalle técnico y la evidencia de ambas piezas se documentan en la sección 7.

Esta pieza no incluye la lógica que decide las fases y transiciones del semáforo a partir de una demanda ya validada, ni el modelo de detección por visión que produce la lectura de la cámara, ambos son módulos distintos del sistema.

A la fecha de este primer avance, ambas piezas están validadas mediante pruebas automatizadas y mediante una activación controlada con rollback verificado en el ambiente de laboratorio (ver sección 7). La validación con una cámara operando en campo, generando una demanda real sobre un ciclo semafórico físico, es el siguiente paso dentro de lo que resta de la estancia; hoy no es posible por restricciones de conectividad de las cámaras de laboratorio, y queda documentada como pendiente en la sección 7.2.

6. Plan de trabajo

6.1 Lista de actividades

1. Analizar el estado actual del sistema SIH en campo (infraestructura, hardware y software activos, puntos críticos).
2. Evaluar el desempeño del sistema en operación real (sincronización, tiempos de ciclo, desfases, fallos).
3. Coordinar el desarrollo y la mejora continua de los módulos de software (evolución de firmware).
4. Gestionar tareas y prioridades del equipo de desarrollo de software.
5. Supervisar la integración entre hardware y software (controladores, dispositivos de campo, sistemas embebidos).
6. Proponer e implementar mejoras en la arquitectura del sistema (estabilidad, escalabilidad, mantenimiento).
7. Dar seguimiento a incidencias detectadas en operación (diagnóstico y resolución).
8. Optimizar la lógica de control semafórico (ciclos, transiciones, sincronización entre intersecciones).
9. Validar cambios mediante pruebas controladas y en campo antes de su despliegue.
10. Implementar herramientas de monitoreo y diagnóstico (logs, trazas, métricas de desempeño).
11. Coordinar el despliegue de nuevas versiones del sistema en los nodos activos.
12. Asegurar mecanismos de seguridad y modos de fallo controlado ante errores o condiciones anómalas.
13. Documentar cambios, mejoras y arquitectura del sistema.
14. Apoyar en la planificación de la expansión del sistema (nuevas intersecciones o zonas).
15. Documentar y presentar los resultados del proyecto (mejoras, incidencias resueltas, métricas).

6.2 Tiempo estimado, costo estimado y responsable por actividad

El tiempo estimado de cada actividad se calcula a partir del número de semanas asignado en el cronograma, tomando en cuenta 40 horas semanales. Varias actividades transcurren de forma simultánea dentro de las mismas semanas, por lo que el tiempo estimado señala la ventana de dedicación de cada actividad. El costo estimado de todas las actividades corresponde al salario conforme al contrato laboral vigente con la Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo, sin representar un costo adicional para el proyecto más allá de dicho salario. Zuleyca Guadalupe Balles Soto es responsable de la ejecución de la totalidad de las actividades, bajo la supervisión directa de Jesús Ángel Villa Escobar.

Act.	Semanas	Tiempo estimado
1	1–2	40 h
2	1–2	40 h
3	3–5	40 h
4	3–5	40 h
5	6–9	54 h
6	6–9	54 h
7	3–5	40 h
8	6–9	54 h
9	10–12	40 h
10	10–12	40 h
11	10–12	40 h
12	13–14	80 h
13	15	40 h
14	15	40 h
15	16	40 h

6.3 Diagrama de Gantt

Figura 1. Diagrama de Gantt de las 16 semanas de la estancia, según el cronograma. Las celdas sombreadas indican las semanas en las que cada actividad está activa.

Act.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1	X	X														
A2	X	X														
A3			X	X	X											
A4			X	X	X											
A5						X	X	X	X							
A6						X	X	X	X							
A7			X	X	X											
A8						X	X	X	X							
A9										X	X	X				
A10										X	X	X				
A11										X	X	X				
A12													X	X		

Act.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A13															X	
A14															X	
A15																X

7. Trabajo realizado

Este corte de avance documenta el trabajo realizado entre la semana 1 y la semana 4 de la estancia (17 de agosto al 11 de septiembre de 2026); la semana 5 se encuentra en curso al momento de este reporte.

7.1 Objetivos alcanzados

Semanas 1 y 2 — Actividades 1 y 2: análisis del estado actual y evaluación del desempeño en operación real

- Se desarrolló y validó en campo un mecanismo de activación y reversión de actualizaciones que verifica, tras cada reinicio, que el proceso quedó realmente corriendo con la versión correcta, y no solo que el comando de reinicio se ejecutó sin error, comprobando el identificador de proceso, versión activa y heartbeat reciente. El mecanismo detecta procesos duplicados fuera del servicio sin cerrarlos, y revierte solo si la activación de una nueva versión no puede verificarse. Se corrigió un defecto por el que la reversión automática podía dejar el sistema en peor estado que antes de intentarla, y una inconsistencia por la que el estado consultado del sistema reportaba una reversión disponible que en la práctica era rechazada. Se validó además un reinicio completo del equipo de campo, confirmando que el servicio arranca sin intervención manual.
- Se inició, en modo lectura, el rediseño de la ventana de detección (la pantalla desde la que se relaciona cada cámara con su semáforo y con la región de la imagen donde se buscan vehículos), confirmando que la información necesaria ya existía en la base de datos desde una migración anterior, sin requerir una migración nueva.
- Se diagnosticó el consumo elevado de CPU reportado en un controlador de campo, mediante una ventana de observación de solo lectura, sin aplicar ningún cambio al equipo. Se descartó causa térmica o de hardware y se identificó que el lazo principal de lectura de video corre sin ninguna pausa cuando hay regiones de detección configuradas. Quedó documentada una hipótesis pendiente de confirmar sobre si las regiones configuradas dependen de una cámara del equipo que resultó inalcanzable en la red.
- Se confirmó, mediante un reinicio del equipo, que la pantalla del sistema se recupera automáticamente tras un reinicio sin depender de una sesión remota ni de un proceso manual, incluyendo el caso en que el módulo de semáforos tarde en estar disponible al arrancar.

Semana 3 — Actividades 3, 4 y 7: mejora continua de módulos de software y seguimiento de incidencias

- Se cerraron las primeras cinco fases del contrato de comunicación entre el módulo de detección de vehículos y el módulo de luces: semántica exacta del estado de un detector, filtro de tiempo mínimo sostenido antes de reaccionar a una detección, límite estricto de

frecuencia de publicación con señal de “sigo vivo”, validación completa del paquete recibido antes de aplicar cualquier cambio, y formalización de la memoria de corto plazo de una demanda pendiente.

- Se diagnosticó una incidencia de operación, un nodo mostraba cámaras con video en vivo en el panel de detección vigente, mientras que la ventana rediseñada reportaba que el nodo no tenía cámaras registradas. Se identificó que la causa era un conjunto acotado de cámaras dadas de alta antes de que existiera una proyección automática hacia la tabla que usa la ventana nueva, y se documentaron tres opciones de resolución con una recomendación para el responsable del proyecto.
- Se adelantó, respecto al cronograma, trabajo de la Actividad 6 (programada para las semanas 6 a 9), la fase que guarda la región de detección en el borrador de configuración del controlador, donde se encontraron y corrigieron cinco defectos durante la implementación.

Semana 4 — Actividades 3, 4 y 7 (continuación): cierre del contrato de comunicación

- Se cerraron las cuatro fases restantes del contrato de comunicación entre detección y luces: congelamiento correcto de la decisión de demanda del siguiente escenario, con un defecto corregido en el mecanismo de rescate, que podía otorgar una entrada sin evidencia real ante una caída breve de cámara, políticas configurables ante fallas de cámara, validación de que cada detector esté correctamente ligado a su escenario, y observabilidad del motivo real de cada decisión.
- Se adelantó, respecto al cronograma, trabajo de la Actividad 11 (programada para las semanas 10 a 12), se sincronizó un controlador de campo que llevaba diez versiones de atraso respecto al equipo de laboratorio, antes de una ventana operativa que no se podía mover por un cierre de calle programado el mismo día. Durante el despliegue se diagnosticaron y resolvieron dos incidencias, un archivo faltante en el primer envío y un rechazo del chequeo de salud por una discrepancia de configuración, sin dejar el equipo caído, y se confirmó la actualización contra el estado real del sistema.

En resumen, de las quince actividades del plan de trabajo, cinco se han cubierto dentro de su ventana programada (Actividades 1, 2, 3, 4 y 7) y dos se han adelantado parcialmente respecto al cronograma original (Actividades 6 y 11), en ambos casos por necesidades de operación del sistema.

7.2 Actividades pendientes

- Matriz de conflictos entre grupos de semáforo, confirmada por el responsable del proyecto como pendiente de prioridad alta, requiere reglas reales de la geometría de cada intersección, que aún no están definidas.
- Definir el mecanismo real de “usar otra fuente” cuando una cámara falla (pieza de trabajo pendiente del lado del módulo de video) y resolver la verificación de que un detector exista realmente configurado del lado de la cámara, no solo que tenga el formato correcto.
- Calibración en campo de un umbral opcional de calidad de señal de video (hoy desactivado por default) y separación de un envío de datos de telemetría hacia un canal aparte del canal de decisión.
- Evidencia formal de recuperación del sistema tras una pérdida total de energía, pendiente de una ventana de apagado físico autorizada en campo.

8. Conclusiones

El trabajo realizado durante las primeras cuatro semanas de la estancia atiende de manera directa los objetivos planteados para este periodo, se analizó el estado real del sistema en campo, se evaluó su desempeño en operación, y se avanzó en la mejora continua de sus módulos de software y en el seguimiento de incidencias detectadas en operación. El contrato de comunicación entre el módulo de detección y el módulo de luces, el entregable técnico de mayor peso de este primer avance, quedó cerrado en sus nueve fases, con validación explícita contra el código real y no solo contra la documentación existente, lo que corrigió al menos un defecto (el mecanismo de rescate en la Actividad 6) que de otro modo habría quedado sin detectar.

Dos aprendizajes se repitieron a lo largo de este periodo y habrá que sostenerlos las siguientes semanas. El primero es que ante una discrepancia entre lo que dos partes del sistema reportan, conviene revisar primero de dónde lee cada una antes de asumir cuál está fallando; este cuidado fue lo que permitió, por ejemplo, identificar correctamente la causa del hallazgo de inventario histórico de cámaras como un problema de datos y no de código. El segundo es que los cambios de comportamiento de un sistema en operación real, aun cuando la solución técnica parezca clara, se confirmaron con el responsable del proyecto antes de implementarse, y no después.

El trabajo adelantado respecto al cronograma original (Actividades 6 y 11) respondió en ambos casos a necesidades del sistema, continuar un rediseño ya en curso y sincronizar un equipo de campo antes de una ventana operativa que no se podía mover, y no representa una desviación del plan de trabajo, sino evidencia de que este responde a las prioridades reales del proyecto conforme se presentan. Los pendientes documentados en la sección 7.2 no bloquean el avance hacia las Actividades 5, 6 y 8 (integración hardware-software y optimización de la lógica de control semafórico), programadas para las semanas 6 a 9.

9. Bibliografía

- Gheorghe, C., & Soica, A. (2025). Revolutionizing urban mobility: A systematic review of AI, IoT, and predictive analytics in adaptive traffic control systems for road networks. *Electronics*, 14(4), 719. <https://doi.org/10.3390/electronics14040719>
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), & SinTráfico. (2019). El costo de la congestión: vida y recursos perdidos. IMCO. <https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/>
- Muresan, M., Fu, L., & Pan, G. (2019). Adaptive traffic signal control with deep reinforcement learning: An exploratory investigation. 97th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., Estados Unidos. <https://arxiv.org/abs/1901.00960>
- Mutambik, I. (2025). IoT-enabled adaptive traffic management: A multiagent framework for urban mobility optimisation. *Sensors*, 25(13), 4126. <https://doi.org/10.3390/s25134126>
- Wei, H., Zheng, G., Gayah, V., & Li, Z. (2019). A survey on traffic signal control methods. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1904.08117>

10. Anexos

Los siguientes anexos reproducen, en versión con información sensible omitida conforme al acuerdo de confidencialidad del proyecto, dos de los reportes de cierre elaborados durante este periodo. El resto de los reportes de cierre generados en este primer avance (activación y reversión verificada; ventana de detección fase 1; diagnóstico de CPU; arranque automático; contrato de comunicación fases 1–5; sincronización de firmware en campo) están disponibles en el mismo formato si el tutor académico los requiere.

Anexo 1. Contrato de comunicación entre el módulo de detección de vehículos y el módulo de luces, resumen de las nueve fases cerradas

Fase	Qué queda garantizado
1	Semántica exacta del estado en línea del módulo de detección y de los tres estados válidos de un detector; ninguna combinación inválida puede salir del lado emisor.
2	Una detección de un único cuadro de video ya no puede disparar ni apagar una demanda; se exige presencia (o ausencia) sostenida un tiempo mínimo antes de reaccionar.
3	El lado emisor respeta siempre un límite estricto de frecuencia de publicación, manda una señal de “sigo vivo” aunque no haya cambios, y reintenta con espera creciente si falla el envío.
4	El lado receptor valida por completo cualquier paquete antes de aplicar cualquier cambio; si algo no cumple, se rechaza entero, no se aplica a medias.
5	La memoria de corto plazo de una demanda pendiente queda formalizada: quién la activó, en qué momento, qué la puede resolver, si ya se atendió, y el motivo exacto si se elimina sin haberse atendido.
6	La decisión sobre si el siguiente escenario tiene demanda se congela una sola vez, en el momento correcto, y no se puede alterar a media transición salvo por un rescate legítimo ante una detección real y verificada.
7	Cuatro políticas configurables para cuando la cámara falla o reporta un detector desconocido, con los cruces peatonales bloqueados en dos capas para que nunca usen una política distinta a la normal.
8	Cada detector queda validado contra una lista de direcciones conocidas y no puede usarse en dos escenarios distintos dentro del mismo ciclo.
9	El sistema expone hacia afuera, por ambos lados del contrato, el motivo real de cada decisión y qué tan reciente es la información de la cámara, sin alterar ninguna decisión ya existente.

Anexo 2. Diagnóstico de inventario histórico de cámaras no proyectado

Qué se observó: en un nodo real usado para pruebas, el panel de detección actual muestra las cámaras con video en vivo, mientras que la ventana rediseñada reporta que ese nodo no tiene cámaras registradas.

Por qué pasa: el inventario de cámaras vive en dos representaciones, un archivo maestro, que es la fuente de verdad histórica del sistema, y una tabla relacional nueva que la ventana rediseñada necesita para asignar cada cámara a una dirección semafórica. Antes de cierto punto de este año, la proyección de la primera hacia la segunda solo ocurría si alguien corría una reconciliación manual; las cámaras de este nodo se registraron en esa época y nunca se proyectaron.

Por qué ya no crece el problema: dar de alta una cámara hoy ya proyecta de forma automática a la tabla nueva. El hueco es solo con inventario histórico anterior a esa corrección, un conjunto acotado que no crece.

Opciones documentadas para el responsable del proyecto:

(A) Reconciliar una vez antes de habilitar la pantalla, la opción más limpia, ya existe la acción de reconciliación en el backend.

(B) Habilitar solo en nodos ya proyectados, útil para pruebas controladas pero no recomendable como estado permanente.

(C) No habilitar hasta resolver la migración.

La recomendación entregada fue la opción A, verificándola primero en el ambiente de pruebas y corriéndola después en producción en una ventana acordada con el equipo.